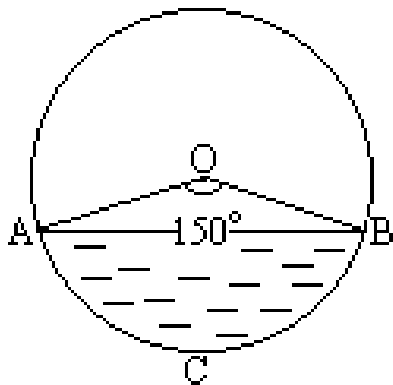


1961 年全国卷

一、解答题

1. (1) 求 $(2-x)^{10}$ 展开式里 x^7 的系数.
 (2) 解方程 $2\lg x = \lg(x+12)$. (注: $\lg$ 是以 10 为底的对数的符号.)
 (3) 求函数 $y = \frac{\sqrt{x-1}}{x-5}$ 的自变量 x 的允许值的范围.
 (4) 求 $\sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{5\pi}{12}$ 的值.
 (5) 一个水平放着的圆柱形排水管, 内半径是 12 厘米. 排水管的圆截面上被水淹没部分的弧含有 150° (如图). 求这个截面上有水部分的面积. (取 $\pi = 3.14$)
 (6) 已知 $\triangle ABC$ 的一边 BC 在平面 N 内, $\triangle ABC$ 所在的平面与平面 N 组成二面角 α ($\alpha < 90^\circ$). 从 A 点作平面 N 的垂线 AA' , A' 是垂足. 设 $\triangle ABC$ 的面积是 S , 求证 $\triangle A'BC$ 的面积是 $S \cos \alpha$.



第 1 题图

【解析】(1) 二项式展开式的通项为 $C_{10}^r 2^{10-r} (-x)^r$, 其中 $r = 0, 1, \dots, 10$. 要得到 x^7 , 必须取 $r = 7$, 所以所求系数为

$$C_{10}^7 2^3 (-1)^7 = -C_{10}^3 \cdot 8 = -\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot 8 = -960$$

(2) 由对数的定义, 原方程有意义必须满足 $x > 0$, 且此时 $x+12 > 0$ 自动成立. 在此条件下, $2\lg x = \lg x^2$, 故原方程等价于 $\lg x^2 = \lg(x+12)$, 从而 $x^2 = x+12$. 因此 $x^2 - x - 12 = 0$, $(x-4)(x+3) = 0$. 解得 $x = 4$ 或 $x = -3$. 其中 $x = -3$ 不满足 $x > 0$, 代回原方程也使 $\lg x$ 无意义, 舍去; $x = 4$ 满足定义域且代入原方程成立. 所以原方程的解为 $x = 4$.

(3) 根式有意义要求 $x-1 \geq 0$, 即 $x \geq 1$. 分母不能为零, 要求 $x-5 \neq 0$, 即 $x \neq 5$. 因此自变量 x 的允许值的范围为 $x \in [1, 5) \cup (5, +\infty)$.

(4) 因为 $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$, 所以 $\sin \frac{5\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{12}$. 从而

$$\sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{5\pi}{12} = \sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{4}$$

也可以利用积化和差公式:

$$\sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{1}{4}$$

(5) 设圆心为 O , 水面弦的端点为 A 、 B , 水淹没的弧为弧 ACB . 因为弧 ACB 所对的圆心角为 150° , 所以扇形 $O-ACB$ 的面积为

$$\frac{150}{360} \pi \cdot 12^2 = 60\pi \text{ 平方厘米}$$

三角形 OAB 的两边 $OA = OB = 12$, 夹角为 150° , 所以

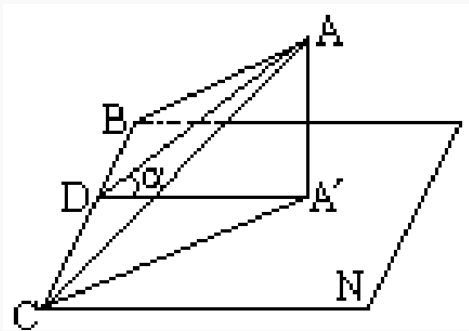
$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot 12^2 \sin 150^\circ = 36 \text{ 平方厘米}$$

水面以下的部分是扇形 $O-ACB$ 减去三角形 OAB , 故其面积为

$$60\pi - 36 = 60 \times 3.14 - 36 = 152.4 \text{ 平方厘米}$$

所以这个截面上有水部分的面积是 152.4 平方厘米.

(6) 作 $AD \perp BC$ 于 D , 并连接 $A'D$. 由于 AD 在平面 N 上的正投影为 $A'D$, 而 $AD \perp BC$, 且 BC 是平面 N 与平面 ABC 的交线, 所以 $A'D \perp BC$. 因而由两平面分别作出的垂直于交线的直线可知, $\angle ADA'$ 是二面角的平面角, 故 $\angle ADA' = a$.



第 1 题图

因为 $AA' \perp$ 平面 N , 所以 $AA' \perp A'D$, 三角形 $AA'D$ 是直角三角形, 且 AD 是斜边. 因此 $A'D = AD \cos a$. 又 AD 是三角形 ABC 对底边 BC 的高, 所以

$$S_{\triangle A'BC} = \frac{1}{2} BC \cdot A'D = \frac{1}{2} BC \cdot AD \cos a = S \cos a$$

故三角形 $A'BC$ 的面积为 $S \cos a$.

2. 一个机器制造厂的三年生产计划, 每年比上一年增产机器的台数相同. 如果第三年比原计划多生产 1 千台, 那末每年比上一年增长的百分数就相同, 而且第三年生产的台数恰等于原计划三年生产总台数的一半, 原计划每年各生产机器多少台?

【解析】解法一: 设原计划第一、二、三年生产机器的台数分别为 x 千台、 $(x+y)$ 千台、 $(x+2y)$ 千台, 则新计划第三年为 $(x+2y+1)$ 千台. 原计划每年增加 y 千台, 因此新计划第一年到第二年的增长率为 $\frac{y}{x}$, 第二年到第三年的增长率为 $\frac{y+1}{x+y}$. 题意给出这两个增长率相同, 所以

$$\frac{y}{x} = \frac{y+1}{x+y}$$

交叉相乘得 $y(x+y) = x(y+1)$, 即 $y^2 = x$. 又因为新计划第三年产量等于原计划三年总产量的一半, 所以

$$x+2y+1 = \frac{1}{2}[x+(x+y)+(x+2y)]$$

化简得 $x-y-2=0$. 因而需要解

$$\begin{cases} y^2 - x = 0, \\ x - y - 2 = 0. \end{cases}$$

由 $x = y+2$, 代入第一式得 $y^2 - y - 2 = 0$, 即 $(y-2)(y+1) = 0$. 所以 $y = 2$ 或 $y = -1$. 当 $y = 2$ 时, $x = 4$, 三年的产量依次为 4 千台、6 千台、8 千台; 当 $y = -1$ 时, 三年的产量为 1 千台、0 千台、-1 千台, 且增长率中的分母 $x+y=0$, 不符合生产计划的实际意义, 舍去.

解法二: 设原计划第一、二、三年生产机器的台数分别为 $(x-y)$ 千台、 x 千台、 $(x+y)$ 千台, 则新计划第三年为 $(x+y+1)$ 千台. 由相邻两年的增长率相同, 得

$$\frac{y}{x-y} = \frac{y+1}{x}$$

即 $xy = (x-y)(y+1)$, 化简为 $y^2 + y - x = 0$. 又由总产量条件, 得

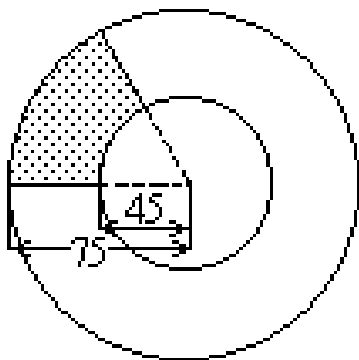
$$x+y+1 = \frac{1}{2}[(x-y)+x+(x+y)]$$

所以 $x-2y-2=0$. 于是

$$\begin{cases} y^2 + y - x = 0, \\ x - 2y - 2 = 0. \end{cases}$$

由 $x = 2y+2$, 代入第一式得 $y^2 - y - 2 = 0$, 所以 $y = 2$ 或 $y = -1$. 当 $y = 2$ 时, $x = 6$, 原计划产量为 4 千台、6 千台、8 千台; 当 $y = -1$ 时, 原计划第二、三年产量不符合题意, 舍去. 因此原计划第一、二、三年各生产机器 4 千台、6 千台、8 千台.

3. 有一块圆环形的铁皮, 它的内半径是 45 厘米, 外半径是 75 厘米. 用它的五分之一 (如图中的阴影部分), 作圆台形水桶的侧面, 这个水桶的容积是多少立方厘米?



第 3 题图

【解析】将圆环形铁皮的五分之一卷成圆台侧面时，内、外圆弧分别成为水桶下底和上底的圆周. 因此水桶下底半径为

$$r = \frac{1}{5} \times 45 = 9 \text{ 厘米}$$

上底半径为

$$R = \frac{1}{5} \times 75 = 15 \text{ 厘米}$$

圆台的母线就是圆环的宽度，所以母线长为 $75 - 45 = 30$ 厘米. 过圆台轴作截面，得到直角三角形，其斜边为母线，另一直角边为两底半径之差 $R - r = 6$ 厘米. 因此圆台的高为

$$h = \sqrt{30^2 - 6^2} = \sqrt{864} = 12\sqrt{6} \text{ 厘米}$$

圆台容积为

$$V = \frac{1}{3}\pi h (R^2 + Rr + r^2) = \frac{1}{3}\pi \cdot 12\sqrt{6} (15^2 + 15 \times 9 + 9^2) = 1764\sqrt{6}\pi \text{ 立方厘米}$$

所以水桶的容积是 $1764\sqrt{6}\pi$ 立方厘米.

4. 在平地上有 A 、 B 两点. A 在山的正东. B 在山的东南，且在 A 的西 65° 南 300 米的地方. 在 A 测得山顶的仰角是 30° ，求山高. ($\sin 70^\circ = 0.940$ ，精确到 10 米.)

【解析】设山顶为 D ，山脚在平面上的垂足为 C ，则 CD 是山高. 由 A 在山的正东、 B 在山的东南，得地面三角形 ABC 中 $\angle ACB = 45^\circ$. 又由 B 在 A 的西 65° 南，得 $\angle CAB = 65^\circ$. 因而

$$\angle ABC = 180^\circ - 45^\circ - 65^\circ = 70^\circ$$

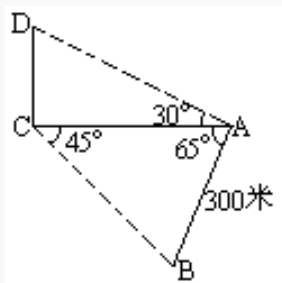
在三角形 ABC 中，已知 $AB = 300$ 米，由正弦定理

$$\frac{AC}{\sin 70^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ}$$

所以 $AC = \frac{300 \sin 70^\circ}{\sin 45^\circ} = 300\sqrt{2} \sin 70^\circ$ 米. 在直角三角形 ACD 中， $\angle CAD = 30^\circ$ ，所以

$$CD = AC \tan 30^\circ = 300\sqrt{2} \sin 70^\circ \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 100\sqrt{6} \sin 70^\circ \text{ 米}$$

代入 $\sin 70^\circ = 0.940$ ，并取 $\sqrt{6} \approx 2.45$ ，得 $CD \approx 100 \times 2.45 \times 0.940 = 230.3$ 米. 按题意精确到 10 米，山高为 230 米.



第 4 题解析图 1

二、选作题

5. k 是什么实数的时候, 方程 $x^2 - 2(k+3)x + 3k^2 + 1 = 0$ 有实数根?

【解析】因为二次项系数为 1, 方程有实数根的充要条件是判别式不小于零. 这里

$$\Delta = [-2(k+3)]^2 - 4(3k^2 + 1) = 4[(k+3)^2 - (3k^2 + 1)] = 4(-2k^2 + 6k + 8)$$

所以 $\Delta \geq 0$ 等价于 $-2k^2 + 6k + 8 \geq 0$. 两边同除以 -2 时不等号方向改变, 得 $k^2 - 3k - 4 \leq 0$, $(k+1)(k-4) \leq 0$. 因此 $-1 \leq k \leq 4$. 当 $k = -1$ 或 $k = 4$ 时判别式为零, 有重实根; 当 $-1 < k < 4$ 时判别式为正, 有两个不相等的实根. 所以所求实数范围为 $[-1, 4]$.

6. 设方程 $8x^2 - (8\sin a)x + 2 + \cos 2a = 0$ 的两个根相等, 求 a .

【解析】该方程是关于 x 的二次方程, 且二次项系数 $8 \neq 0$. 两根相等的充要条件是判别式为零, 因此

$$(8\sin a)^2 - 4 \cdot 8(2 + \cos 2a) = 0$$

两边除以 32, 得 $2\sin^2 a - (2 + \cos 2a) = 0$. 利用 $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$, 可得 $2\sin^2 a - (3 - 2\sin^2 a) = 0$, $4\sin^2 a - 3 = 0$. 所以 $\sin a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

当 $\sin a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时, $a = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{3}$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$; 当 $\sin a = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时, $a = n\pi - (-1)^n \frac{\pi}{3}$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$. 合并两类解, 得到 $a = n\pi \pm \frac{\pi}{3}$, $n \in \mathbf{Z}$.